

Основная часть

Задача 1

Рассмотрим задачу жёсткого SVM с мягкими штрафами:

$$\min_{\theta, \theta_0, \xi} \frac{1}{2} \|\theta\|_2^2 + \rho \sum_{i=1}^n \xi_i,$$

при условиях $\xi_i \geq 0, \quad y_i(x_i^\top \theta + \theta_0) \geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, \dots, n.$

Лагранжиан. Введём множители Лагранжа $\lambda_i \geq 0$ для ограничений $y_i(x_i^\top \theta + \theta_0) \geq 1 - \xi_i$ и $\mu_i \geq 0$ для ограничений $\xi_i \geq 0$. Тогда

$$\mathcal{L}(\theta, \theta_0, \xi; \lambda, \mu) = \frac{1}{2} \|\theta\|^2 + \rho \sum_{i=1}^n \xi_i - \sum_{i=1}^n \lambda_i [y_i(x_i^\top \theta + \theta_0) - (1 - \xi_i)] - \sum_{i=1}^n \mu_i \xi_i.$$

Условия ККТ.

1. Стационарность по θ :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \theta - \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i x_i = 0 \quad \implies \quad \theta = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i x_i.$$

2. Стационарность по θ_0 :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_0} = - \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i = 0 \quad \implies \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i = 0.$$

3. Стационарность по ξ_i :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_i} = \rho - \lambda_i - \mu_i = 0 \quad \implies \quad \lambda_i + \mu_i = \rho, \quad i = 1, \dots, n.$$

4. Комплементарная нежёсткость:

$$\lambda_i [y_i(x_i^\top \theta + \theta_0) - (1 - \xi_i)] = 0, \quad \mu_i \xi_i = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

5. Примальность:

$$\xi_i \geq 0, \quad y_i(x_i^\top \theta + \theta_0) \geq 1 - \xi_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \mu_i \geq 0.$$

Двойственная задача. Используя $\theta = \sum_i \lambda_i y_i x_i$ и исключая μ_i , получаем

$$\max_{\substack{\lambda \geq 0 \\ \sum_i \lambda_i y_i = 0}} \sum_{i=1}^n \lambda_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \lambda_i \lambda_j y_i y_j x_i^\top x_j, \quad \text{при дополнительных условиях } \lambda_i \leq \rho.$$

Отсюда видно, что только те $\lambda_i > 0$, для которых $y_i(x_i^\top \theta + \theta_0) = 1 - \xi_i$ (опорные векторы) влияют на решение. Если $\lambda_i = 0$, соответствующая точка не меняет θ и может быть отброшена без изменения оптимума.

Вывод:

$$\theta^* = \sum_{i: \lambda_i^* > 0} \lambda_i^* y_i x_i,$$

и решение не изменится, если оставить только опорные векторы, для которых $y_i(x_i^\top \theta^* + \theta_0^*) = 1 - \xi_i^*$.

Задача 2

Пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — сильно выпуклая дифференцируемая, а матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ имеет полный ранг $\text{rank } A = \min(n, d)$. Рассмотрим задачу

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} [f(Ax) + \|x\|_1].$$

Единственность. Поскольку f строго выпуклая, композиция $x \mapsto f(Ax)$ остаётся строго выпуклой (линейный оператор A сохраняет строгую выпуклость на подпространстве). Сумма строго выпуклой функции и выпуклой $\|x\|_1$ даёт строго выпуклый объект, следовательно минимум единственен.

Оценка числа ненулевых компонент. Из условий первого порядка:

$$0 \in A^\top \nabla f(Ax^*) + \partial \|x^*\|_1.$$

Поскольку $\partial \|x^*\|_1 \subseteq \{v: v_i = \text{sgn}(x_i^*) \text{ или } v_i \in [-1, 1]\}$, и вектор $A^\top \nabla f(Ax^*)$ лежит в образе $A^\top$, $\dim \text{Im}(A^\top) = \text{rank } A = \min(n, d)$, число ненулевых компонент x^* не может превышать $\min(n, d)$.

Дополнительная часть

Задача 1

Рассмотрим задачу на множестве положительно определённых матриц:

$$\min_{X \in \mathbb{S}_n^{++}} [\text{tr } X - \log \det X], \quad \text{при условии } Xs = y, \quad \langle s, y \rangle = 1.$$

Строгая выпуклость. Функция $X \mapsto \text{tr } X$ линейна, а $X \mapsto -\log \det X$ строго выпукла на $\mathbb{S}_n^{++}$. Их сумма строго выпуклая, значит минимум единственен.

Условия ККТ. Введём множитель $\lambda \in \mathbb{R}^n$ для векторного ограничения $Xs = y$.
Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(X, \lambda) = \operatorname{tr} X - \log \det X + \lambda^\top (Xs - y).$$

Стационарность по X :

$$I - X^{-1} + \lambda s^\top = 0 \implies X^{-1} = I + \lambda s^\top.$$

Так как X^{-1} симметрична, должно быть $\lambda s^\top = s \lambda^\top$, то есть $\lambda = \alpha s$ для некоторого $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда

$$X^{-1} = I + \alpha s s^\top, \quad X = (I + \alpha s s^\top)^{-1}.$$

По формуле Шермана—Морриса—Вудбери:

$$X = I - \frac{\alpha s s^\top}{1 + \alpha s^\top s}.$$

Учтя условие $Xs = y$ и $\langle s, y \rangle = 1$, находим α и получаем явное решение:

$$\boxed{X^* = I + \frac{y y^\top - s s^\top}{s^\top s}}.$$

Это единственное решение, удовлетворяющее условиям ККТ.